

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 5

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

2.1	Запуск сервера	6
2.2	Создание сертификата	7
2.3	Редактирование конфигурационного файла httpd	7
2.4	www.dvkalashnikova.net.conf	9
2.5	Настройка фаервола	10
2.6	Предупреждение	11
2.7	Подключение к сайту	11
2.8	Сертификат	12
2.9	Установка php	13
2.10	Замена файла index.html на index.php	13
2.11	Содержимое index.php	14
2.12	Исправление настроек доступа	14
2.13	Отображение сайта	15
2.14	Сохранение конфигурации	15
2.15	http.sh	16

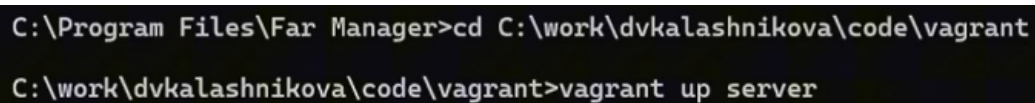
Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки расширенной настройки HTTP-сервера Apache — в части защиты соединения и поддержки PHP.

2 Выполнение лабораторной работы

Сначала поднимем сервер через vagrant (рис. 2.1).



```
C:\Program Files\Far Manager>cd C:\work\dvkalashnikova\code\vagrant  
C:\work\dvkalashnikova\code\vagrant>vagrant up server
```

Рис. 2.1: Запуск сервера

Затем создадим сертификат. Разместим его в каталоге /etc/pki/tls/private, который предварительно сделаем симлинком на /etc/ssl/private. После генерации скопируем сертификат в /etc/ssl/certs (рис. 2.2).

- 2: Контактный email администратора сайта — может выводиться на страницах ошибок.
- 3: Корневая директория (/var/www/html/www.dvkalashnikova.net), в которой лежат файлы сайта.
- 4: Основное доменное имя, по которому доступен сайт.
- 5: Дополнительные (альтернативные) имена этого же хоста; здесь дублируется основное.
- 6: Путь к журналу ошибок.
- 7: Путь к журналу доступа в стандартном формате common.
- 8: Подключение модуля mod_rewrite для преобразования URL.
- 9: Правило, перенаправляющее все HTTP-запросы на HTTPS с кодом 301 (постоянное перенаправление).
- 10: Конец блока виртуального хоста для порта 80.
- 11: Начало условного блока — его содержимое применяется только при загруженном модуле mod_ssl.
- 12: Начало блока виртуального хоста, обслуживающего порт 443 (стандартный HTTPS).
- 13: Включение шифрования SSL/TLS для данного хоста.
- 14: Email администратора для этого хоста.
- 15: Корневая директория сайта для HTTPS-версии.
- 16: Основное доменное имя для HTTPS-хоста.
- 17: Альтернативные имена для HTTPS-хоста.
- 18: Путь к журналу ошибок HTTPS-хоста.
- 19: Путь к журналу доступа HTTPS-хоста.
- 20: Путь к публичному SSL-сертификату (.crt).
- 21: Путь к приватному ключу SSL (.key).
- 22: Конец блока виртуального хоста для порта 443.
- 23: Конец условного блока IfModule.

```
GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf.d/www.dvkalashnikova.net.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@dvkalashnikova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.dvkalashnikova.net
    ServerName www.dvkalashnikova.net
    ServerAlias www.dvkalashnikova.net
    ErrorLog logs/www.dvkalashnikova.net-error_log
    CustomLog logs/www.dvkalashnikova.net-access_log common
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    ServerAdmin webmaster@dvkalashnikova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.dvkalashnikova.net
    ServerName www.dvkalashnikova.net
    ServerAlias www.dvkalashnikova.net
    ErrorLog logs/www.dvkalashnikova.net-error_log
    CustomLog logs/www.dvkalashnikova.net-access_log common
    SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/www.dvkalashnikova.net.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/www.dvkalashnikova.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

Рис. 2.4: www.dvkalashnikova.net.conf

Далее через фаервол разрешим работу по https и перезапустим службу httpd (рис. 2.5).

```

cockpit dhcp dhcpv6-client dns http ssh
[root@server.dvkalashnikova.net conf.d]# ^C
[root@server.dvkalashnikova.net conf.d]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp am
qps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-dire
ctor bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-t
estnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-
iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-uni
cast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docke
r-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman fore
man-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galler
a ganglia-client ganglia-master git gitea gpsd grafana gre high-availability http http3 ht
tps ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns je
nkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserve
r kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-man
ager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubele
t kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr l
lmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp m
ongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-m
ost-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry open
vpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapi
s pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp proxy-http
ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentin
el rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane set
tlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmp
tls-trap snmptrap socks spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-tr
ansfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart sv
drp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-ng syslog-
tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upn
p-client vdsm vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-di
scovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman ws
mans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway z
abbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.dvkalashnikova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server.dvkalashnikova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server.dvkalashnikova.net conf.d]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.dvkalashnikova.net conf.d]# systemctl restart httpd

```

Рис. 2.5: Настройка фаервола

Перейдём на клиентскую машину. Попробуем открыть сайт www.dvkalashnikova.net — браузер предупредит, что соединение не защищено. Всё равно подтвердим переход (рис. 2.6).

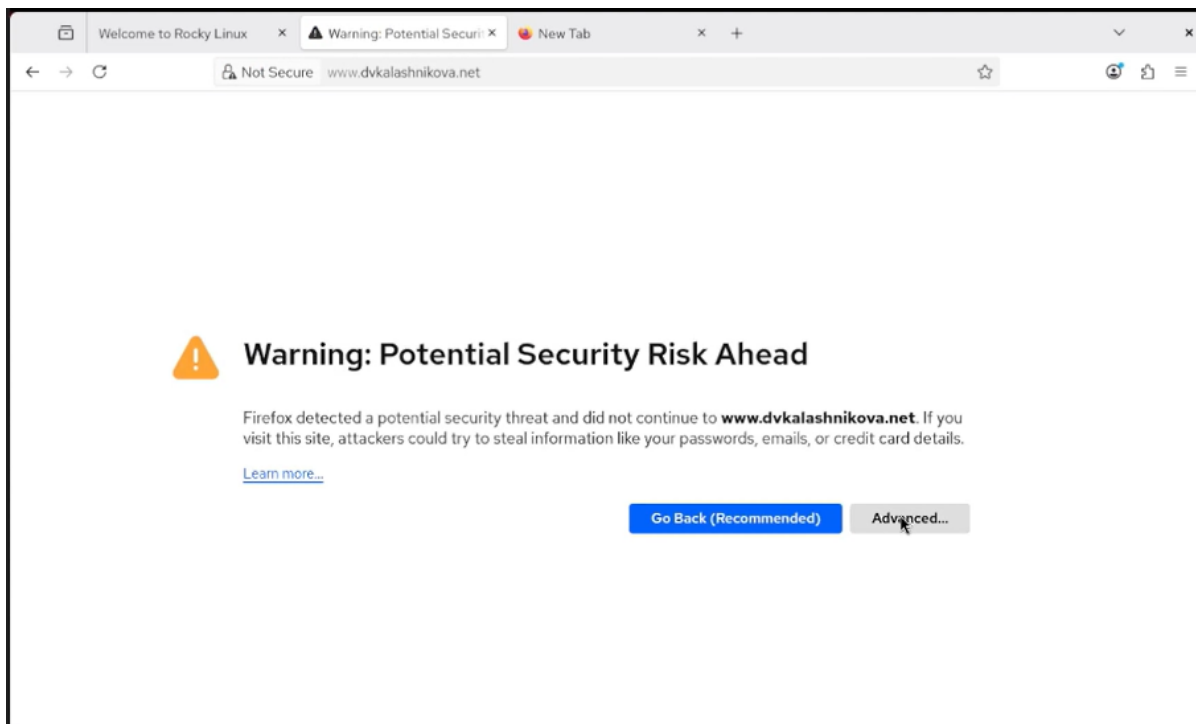


Рис. 2.6: Предупреждение

Видим, что подключение идёт по https (рис. 2.7).

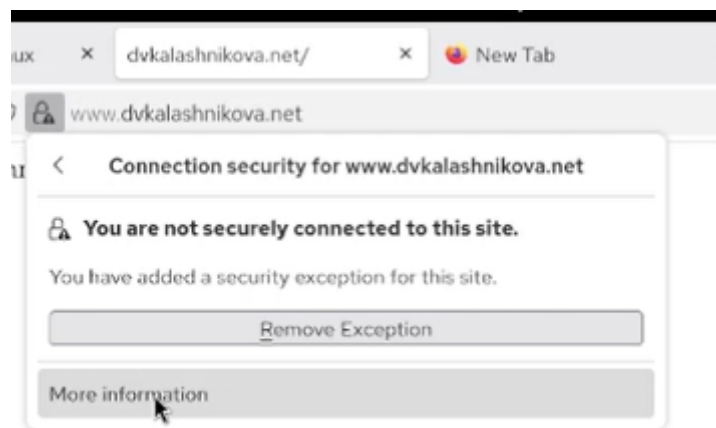


Рис. 2.7: Подключение к сайту

Откроем сертификат — в нём те же данные, что мы указывали при создании (рис. 2.8).

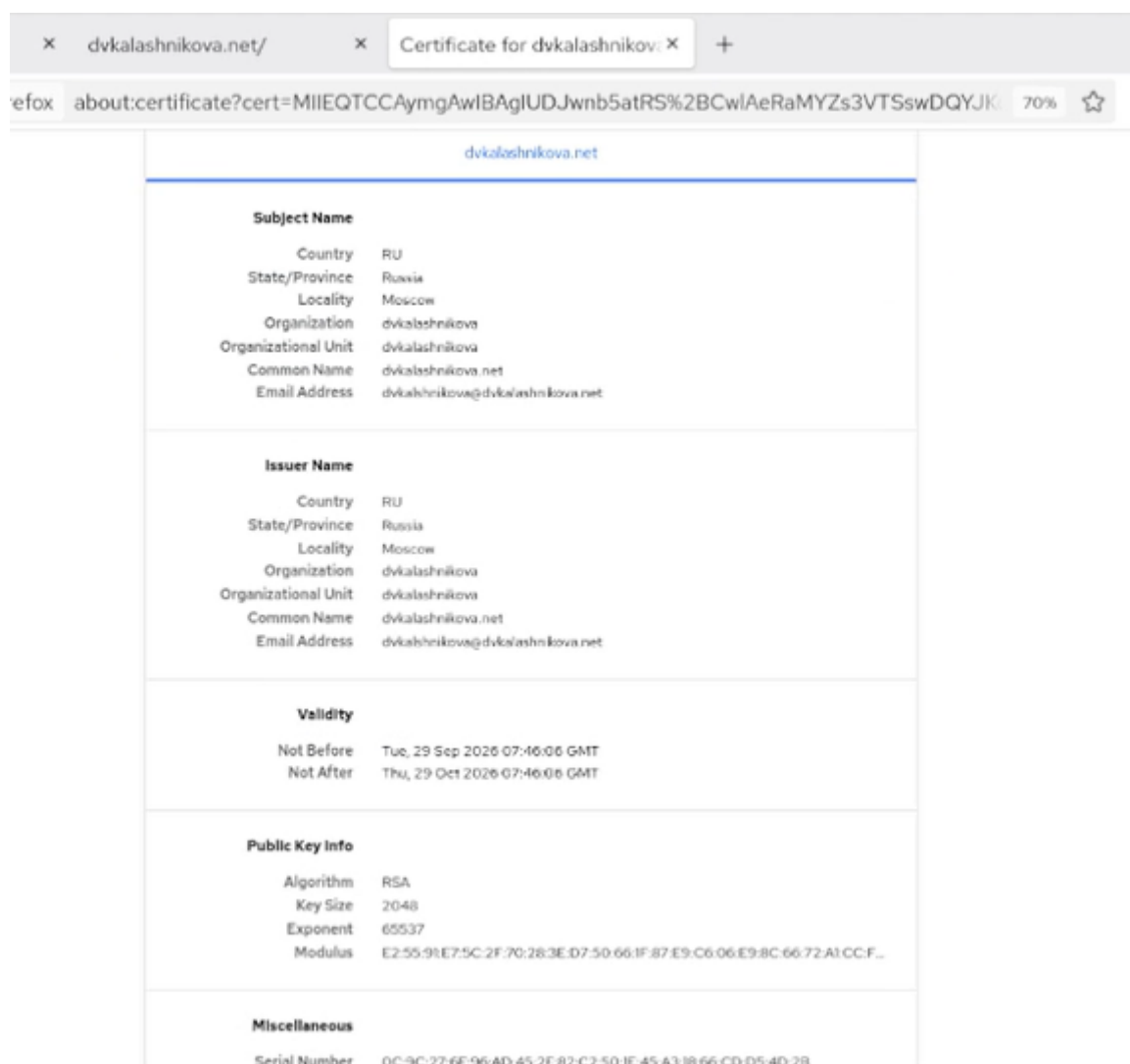


Рис. 2.8: Сертификат

Установим на сервере пакет php (рис. 2.9).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# dnf -y install php
Last metadata expiration check: 1:27:56 ago on Tue 29 Sep 2026 08:02:14 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture Version                Repository            Size
=====
Installing:
php                    x86_64             8.3.33-1.el10_2       appstream              7.8 k
Installing dependencies:
capstone               x86_64             5.0.1-8.el10_2        appstream              1.0 M
nginx-filessystem       noarch             2:1.26.3-6.el10_2.7   appstream              11 k
php-common             x86_64             8.3.33-1.el10_2       appstream              708 k
Installing weak dependencies:
php-cli               x86_64             8.3.33-1.el10_2       appstream              3.6 M
php-fpm               x86_64             8.3.33-1.el10_2       appstream              1.9 M
php-mbstring          x86_64             8.3.33-1.el10_2       appstream              517 k
php-opcache           x86_64             8.3.33-1.el10_2       appstream              363 k
php-pdo               x86_64             8.3.33-1.el10_2       appstream              85 k
php-xml               x86_64             8.3.33-1.el10_2       appstream              145 k

Transaction Summary
=====
Install 10 Packages

Total download size: 8.2 M
Installed size: 50 M
Downloading Packages:
[=====] --- B/s | 0 B --:-- ETA
```

Рис. 2.9: Установка php

Вместо старого index.html создадим в /var/www/html/www.dvkalashnikova.net файл index.php (рис. 2.10).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# touch /var/www/html/www.dvkalashnikova.net/index.php
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# nano /var/www/html/www.dvkalashnikova.net/index.php
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# rm /var/www/html/www.dvkalashnikova.net/index.html
rm: remove regular file '/var/www/html/www.dvkalashnikova.net/index.html'? y
```

Рис. 2.10: Замена файла index.html на index.php

Запишем в index.php следующее (рис. 2.11).

A screenshot of a terminal window with a dark background. The top bar shows 'GNU nano 8.1' on the left and the file path '/var/www/html/www.dvkalashnikova.net/index.php' on the right. The main area shows the PHP code: '<?php' on the first line, 'phpinfo();' on the second line, and '?>' on the third line. A cursor is positioned at the end of the third line.

```
GNU nano 8.1 /var/www/html/www.dvkalashnikova.net/index.php
<?php
phpinfo();
?>
```

Рис. 2.11: Содержимое index.php

Теперь вернём метки selinux, сменим владельца каталога /var/www на apache и перезапустим службу (рис. 2.12).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# restorecon -vR /etc
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# restorecon -vR /var/www
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl restart httpd
```

Рис. 2.12: Исправление настроек доступа

Проверим, как сайт отображается на клиентской машине (рис. 2.13).

Welcome to Rocky Linux PHP 8.3.33 - phpinfo() Certificate for dvkalashnikova.net www.dvkalashnikova.net ☆ G	
PHP Version 8.3.33 php	
System	Linux server.dvkalashnikova.net 6.12.0-211.50.1.el10_2.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Sep 1 14:43:27 UTC 2026 x86_64
Build Date	Jul 28 2026 17:56:10
Build System	Rocky Linux release 10.2 (Red Quartz)
Build Provider	Rocky Enterprise Software Foundation
Compiler	gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-4)
Architecture	x86_64
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/10-opcache.ini, /etc/php.d/20-bz2.ini, /etc/php.d/20-calendar.ini, /etc/php.d/20-ctype.ini, /etc/php.d/20-curl.ini, /etc/php.d/20-dom.ini, /etc/php.d/20-exif.ini, /etc/php.d/20-fileinfo.ini, /etc/php.d/20-ftp.ini, /etc/php.d/20-gettext.ini, /etc/php.d/20-iconv.ini, /etc/php.d/20-mbstring.ini, /etc/php.d/20-pdo.ini, /etc/php.d/20-phar.ini, /etc/php.d/20-simplexml.ini, /etc/php.d/20-sqlite3.ini, /etc/php.d/20-tokenizer.ini, /etc/php.d/20-xml.ini, /etc/php.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php.d/20-xsl.ini, /etc/php.d/30-pdo_sqlite.ini, /etc/php.d/30-xmlreader.ini
PHP API	20230831
PHP Extension	20230831
Zend Extension	420230831
Zend Extension Build	API420230831,NTS
PHP Extension Build	API20230831,NTS
Debug Build	no

Рис. 2.13: Отображение сайта

Сохраним получившуюся конфигурацию для vagrant (рис. 2.14).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/http
[root@server.dvkalashnikova.net http]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.dvkalashnikova.net.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.dvkalashnikova.net.conf'? y
[root@server.dvkalashnikova.net http]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.dvkalashnikova.net/index.html'? y
[root@server.dvkalashnikova.net http]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.dvkalashnikova.net http]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.dvkalashnikova.net http]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.kalashnikova.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.dvkalashnikova.net http]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.kalashnikova.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
cp: cannot stat '/etc/pki/tls/certs/www.kalashnikova.net.crt': No such file or directory
[root@server.dvkalashnikova.net http]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.dvkalashnikova.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.dvkalashnikova.net http]# nano /vagrant/provision/server/http.sh
[root@server.dvkalashnikova.net http]# nano /vagrant/provision/server/http.sh
[root@server.dvkalashnikova.net http]# █
```

Рис. 2.14: Сохранение конфигурации

И доработаем файл `/vagrant/provision/server/http.sh` так, чтобы он устанавливал php и настраивал firewall для https (рис. 2.15).

```
GNU nano 8.1 /vagrant/provision/server/http.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd

echo "copy ssl certificates"
mkdir -p /etc/pki/tls/private
mkdir -p /etc/pki/tls/certs
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private/* /etc/pki/tls/private/
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs/* /etc/pki/tls/certs/
restorecon -vR /etc/pki/tls

echo "install php"
dnf -y install php
echo "configure firewall for https"
firewall-cmd --list-services
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent
firewall-cmd --reload
echo "restart httpd"
systemctl restart httpd
```

Рис. 2.15: http.sh

3 Выводы

В ходе лабораторной работы получены навыки расширенного конфигурирования HTTP-сервера Apache и организации https.

Список литературы

1. Apache Software Foundation. Apache HTTP Server Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://httpd.apache.org/docs/> (дата обращения: 25.09.2026).
2. Apache Software Foundation. mod_ssl — SSL/TLS Encryption [Электронный ресурс]. — URL: https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_ssl.html (дата обращения: 25.09.2026).
3. Red Hat. Deploying a web server on Red Hat Enterprise Linux [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.redhat.com/> (дата обращения: 25.09.2026).